

BLUE SPACES E BEM-ESTAR EMOCIONAL: PERCEPÇÕES HUMANAS SOBRE OS AMBIENTES MARINHOS E O DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DIGITAL INSPIRADA NA CULTURA OCEÂNICA

Emanuelle Pinheiro da Silva¹

Prof. Gerson Cesar Grobe de Miranda²

Palavras-chave: Tecnologia. Ecopsicologia. Ansiedade. Depressão. Qualidade de vida.

Introdução

Nas últimas décadas, o aumento de transtornos como ansiedade e depressão tornou a saúde mental um desafio global, impulsionando a busca por estratégias acessíveis de bem-estar. Entre elas, destacam-se os blue spaces, ambientes naturais ou construídos com presença predominante de água, como praias e oceanos. Estudos demonstram que a exposição a esses locais beneficia a saúde psicológica e reduz o estresse (GASCON et al., 2017; WHITE et al., 2020), tornando-se um promissor recurso complementar à saúde humana. Este estudo dá continuidade a um projeto anterior das autoras, que avaliou um ambiente sensorial inspirado no oceano (sons e imagens), identificando percepções de relaxamento e

¹ Estudante - Colégio Estadual Gabriel de Lara, Ensino Fundamental, Turma: C_CIEN. E-mail: [contato omitido]

² Professor - Colégio Estadual Gabriel de Lara, Componente: Robótica. E-mail: [contato omitido]

tranquilidade nos participantes. A pesquisa foi ampliada com novas entrevistas e simulações. Contudo, a constatação de que grande parte da população não possui acesso frequente a regiões costeiras acendeu a necessidade de buscar alternativas. Ambientes aquáticos virtuais surgem, portanto, como ferramentas eficazes na promoção do bem-estar para indivíduos com acesso limitado aos blue spaces reais (BLUEHEALTH, 2020). Diante disso, o problema desta pesquisa consiste em compreender como estímulos marinhos virtuais podem contribuir para o bem-estar e subsidiar uma ferramenta digital de monitoramento emocional. O objetivo geral é investigar a influência desses estímulos e aplicar os achados no desenvolvimento de um protótipo de aplicativo voltado à saúde mental. Especificamente, busca-se: revisar a literatura da área; analisar e comparar as percepções dos participantes nas simulações; identificar as funcionalidades de aplicativos concorrentes; e projetar a ferramenta digital baseada em experiências oceânicas. O projeto alinha-se a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): à ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), por meio de um aplicativo integrado a um relógio inteligente que monitora indicadores psicológicos e oferece suporte emocional, especialmente a pessoas neurodivergentes; à ODS 4 (Educação de Qualidade), ao promover a educação científica; e à ODS 14 (Vida na Água), ao conectar os benefícios da cultura oceânica à saúde humana através de estratégias de relaxamento que reduzem a ansiedade. A inovação do trabalho reside na convergência entre investigação científica, cultura oceânica e tecnologia. Ao converter as evidências dos benefícios dos blue spaces em um protótipo digital acessível, a pesquisa democratiza o acesso a estímulos terapêuticos naturais e amplia o alcance dessas experiências para diferentes públicos.

Objetivos

Desenvolver um aplicativo integrado a um relógio inteligente para monitorar a frequência cardíaca e acompanhar o bem-estar emocional dos usuários, utilizando recursos inspirados nos blue spaces.

Investigar a relação entre os blue spaces e o bem-estar emocional.

Identificar funcionalidades presentes em aplicativos de saúde mental.

Desenvolver um aplicativo para registro das emoções e acompanhamento do bem-estar.

Criar um relógio inteligente capaz de monitorar a frequência cardíaca e enviar os dados ao aplicativo.

Implementar alertas e recomendações personalizadas quando forem identificados sinais de estresse ou ansiedade.

Avaliar a eficácia da integração entre o aplicativo e o relógio no acompanhamento do bem-estar emocional.

Metodologia

Os ambientes aquáticos, conhecidos na literatura científica como blue spaces, incluem oceanos, praias, rios, lagos e outros espaços onde a água é um elemento predominante da paisagem. Nas últimas décadas, pesquisadores têm investigado a relação entre esses ambientes e a saúde humana, especialmente seus efeitos sobre o bem-estar psicológico. Uma revisão sistemática realizada por Gascon et al. (2017), reunindo 35 estudos internacionais, concluiu que a maior exposição a blue spaces está associada a benefícios para a saúde mental, bem-estar e prática de atividades físicas. Segundo White et al. (2020), os benefícios dos blue spaces podem ocorrer por diferentes mecanismos. Entre eles destacam-se a restauração psicológica após situações de estresse, a promoção de emoções positivas e a redução da fadiga mental. Além disso, ambientes aquáticos podem estimular sentimentos de conexão com a natureza, favorecendo experiências de relaxamento e recuperação emocional. Outro aspecto importante refere-se aos estímulos sensoriais presentes nesses ambientes. Sons naturais, como o movimento das ondas, a água corrente e outros elementos característicos dos ecossistemas aquáticos, podem contribuir para a diminuição do estresse e para o aumento da sensação de tranquilidade. Estudos sobre a interação entre natureza e saúde mental demonstram que o contato com ambientes naturais pode reduzir padrões de pensamentos repetitivos associados à ansiedade e ao sofrimento psicológico. Bratman et al. (2015), por exemplo, verificaram que indivíduos expostos a ambientes naturais apresentaram redução da ruminação mental, considerada um importante fator relacionado ao desenvolvimento de transtornos emocionais. Embora os benefícios dos ambientes naturais estejam cada vez mais documentados, nem todas as pessoas possuem acesso frequente a praias, rios ou outros blue spaces. Nesse contexto, tecnologias digitais surgem como alternativas para ampliar o acesso a experiências inspiradas nesses ambientes. O projeto europeu BlueHealth tem investigado formas de utilizar recursos tecnológicos para reproduzir virtualmente elementos dos ambientes aquáticos, demonstrando que experiências imersivas inspiradas em blue spaces podem contribuir para a redução do estresse e para a promoção do bem-estar. Com base nesses conhecimentos, a presente pesquisa busca integrar evidências científicas sobre blue spaces, experiências sensoriais e saúde mental ao desenvolvimento de um aplicativo voltado ao monitoramento das sensações dos usuários. A proposta pretende utilizar sons e estímulos inspirados no ambiente marinho como recurso complementar para promoção do bem-estar emocional, aproximando ciência, tecnologia e cultura oceânica.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como de abordagem mista, envolvendo procedimentos quantitativos e qualitativos. O estudo foi desenvolvido em duas etapas complementares: a primeira voltada à investigação dos efeitos de estímulos inspirados no ambiente marinho sobre o bem-estar dos participantes e a segunda destinada ao desenvolvimento de um protótipo de aplicativo baseado nos resultados obtidos. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre blue spaces, saúde mental e bem-estar emocional, utilizando artigos científicos e materiais técnicos relacionados

ao tema.

Na sequência, foram elaborados questionários contendo perguntas objetivas e subjetivas sobre a percepção dos participantes em relação aos ambientes marinhos e seus possíveis efeitos sobre o bem-estar. Os questionários foram aplicados presencialmente e de forma on-line, totalizando 17 participantes voluntários, com idades entre 12 e 59 anos, sendo 9 participantes do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Além disso, foi realizada uma simulação de ambiente costeiro utilizando estímulos sensoriais inspirados no oceano, incluindo sons das ondas, imagens do ambiente marinho, contato com areia e simulação de vento. Durante a atividade foram registrados os relatos dos participantes sobre suas sensações e percepções de bem-estar. Também foram observados indicadores fisiológicos, como frequência cardíaca (batimentos por minuto – BPM), antes e após a experiência. Os dados obtidos foram organizados em tabelas e gráficos, permitindo comparar as percepções dos participantes e identificar possíveis relações entre os estímulos marinhos e a sensação de bem-estar. Com base nos resultados obtidos na etapa anterior, iniciou-se o planejamento de um aplicativo voltado ao monitoramento das sensações e do bem-estar dos usuários. Nesta fase, está sendo realizado um levantamento de aplicativos já existentes relacionados à saúde mental, ansiedade, meditação e relaxamento, buscando identificar funcionalidades, limitações e oportunidades de inovação. Também estão sendo definidos os requisitos do aplicativo, incluindo formas de registro das emoções e sensações dos usuários, utilização de sons inspirados no ambiente marinho e recursos para acompanhamento da evolução do bem-estar ao longo do tempo.

Atualmente o aplicativo encontra-se em fase de desenvolvimento. Espera-se que o protótipo final permita avaliar a viabilidade do uso de recursos digitais inspirados nos blue

spaces como ferramenta complementar de promoção do bem-estar emocional. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e participaram voluntariamente, sendo garantido o anonimato das respostas e a utilização dos dados exclusivamente para fins científicos e educacionais. Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados por meio de tabelas, gráficos e frequências percentuais. As respostas abertas foram agrupadas em categorias temáticas e os valores de frequência cardíaca antes e após a simulação foram comparados.

Discussão e Resultados

Os principais resultados obtidos a partir das respostas e simulações dos participantes encontram-se sintetizados na Figura 1, que apresenta a síntese dos dados coletados na primeira etapa da pesquisa, incluindo a caracterização dos voluntários, a frequência de contato com a praia e a percepção dos efeitos desse ambiente sobre o humor. Adicionalmente, a ilustração engloba os sentimentos associados ao ecossistema marinho, a variação da frequência cardíaca registrada durante a simulação sensorial e as aplicações propostas para o subsequente desenvolvimento do aplicativo.

Conclusão

Os resultados obtidos nesta pesquisa reforçam a relevância dos blue spaces como elementos promotores do bem-estar emocional e da saúde mental. As respostas dos participantes demonstraram que o contato com ambientes marinhos, reais ou simulados, está associado a sensações positivas, como paz, tranquilidade e relaxamento, além de indicar potencial para a redução do estresse e da ansiedade.

A investigação permitiu constatar que estímulos sensoriais inspirados no oceano podem reproduzir parte dos benefícios percebidos em ambientes costeiros, ampliando as possibilidades de acesso a essas experiências para pessoas que não frequentam regularmente praias ou outros ambientes aquáticos. Nesse contexto, a integração entre ciência, tecnologia e cultura oceânica mostrou-se uma estratégia promissora para a promoção da qualidade de vida.

Com base nos resultados alcançados, o desenvolvimento do protótipo de aplicativo representa uma aplicação prática dos conhecimentos produzidos, possibilitando o monitoramento do bem-estar emocional aliado ao uso de recursos inspirados nos blue spaces. Espera-se que a ferramenta contribua para ampliar o acesso a estratégias de autocuidado e promoção da saúde mental, especialmente entre públicos que enfrentam dificuldades de acesso a ambientes naturais.

Por fim, destaca-se a importância da continuidade desta pesquisa, com a ampliação do número de participantes e a avaliação do aplicativo em diferentes contextos de uso. Dessa forma, será possível aprofundar a compreensão sobre os benefícios dos estímulos marinhos virtuais e fortalecer o potencial dessas tecnologias como recursos complementares para o bem-estar emocional e a saúde mental da população.

Referências

BRATMAN, Gregory N. et al. Nature and mental health: An ecosystem service perspective.

Science Advances, Washington, v. 5, n. 7, p. 1-14, 2019. DOI:

<https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0903>.

FONSECA, João Pedro; SILVA, Maria Clara. A influência dos ambientes costeiros no bem-estar psicológico: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Psicologia Ambiental, São

Paulo, v. 4, n. 2, p. 55-70, 2018.

GASCON, Mireia et al. Outdoor blue spaces, human health and well-being: A systematic review of quantitative studies. International Journal of Hygiene and Environmental

Health, Munich, v. 220, n. 8, p. 1207-1221, 2017. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.08.004>.

KAPLAN, Rachel; KAPLAN, Stephen. The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

MOURÃO, Ana Paula; MONTEIRO, Luíza. Contato com a natureza e saúde mental: reflexões para a promoção do bem-estar. Cadernos de Saúde e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 22-34, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). World mental health report:

Transforming mental health for all. Geneva: WHO, 2022. Disponível em:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>. Acesso em: 26 ago. 2025.

DE SOUSA, N. P. R. Práticas educativas no clube de ciências como estratégia para o ensino de Ciências. 2021. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021.

DAMASCENO, A. B. F. Clube de ciências como estratégia para uma abordagem intercultural na educação científica. 2024. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.